

Taller de Matemática Computacional - TUDAI
Examen Segundo Recuperatorio - 2025 - Tema 2

Nombre y apellido:

DNI:

Columna:

Número de hojas:

1. La siguiente proposición, ¿es una Tautología, Contradicción, o Contingencia? **Justifique su respuesta**
 $(P \vee Q) \vee \neg(Q \vee P)$

2. Una empresa realiza un estudio de mercado para conocer a sus potenciales clientes. Para ello realiza una encuesta a un total de 100 mil personas, con los siguientes resultados: 40 mil usan redes sociales habitualmente (RS); 30 mil tienen un trabajo estable (TE); 35 mil están en pareja estable (PE); además, 15 mil dijeron usar RS y tener TE; 12 mil respondieron usar RS y tener PE; 10 mil afirmaron tener TE y PE; 5 mil encuestados dijeron que usan RS, tienen TE y PE.

Realice el diagrama de Venn y responda, justificando su respuesta:

- ¿Cuántas personas dijeron que no usan RS?
- ¿Cuántas personas no tienen RS pero tienen TE o PE?
- ¿Cuántas personas respondieron que no tienen TE, tampoco tienen PE y tampoco usan RS?
- ¿Cuántas respondieron afirmativamente a exactamente dos de las tres preguntas de la encuesta?

3. La cantidad total de usuarios registrados (en miles) en una nueva red social durante su primer año está modelada por la función $f(t)$, que depende del tiempo t (en meses desde el lanzamiento). Dada la siguiente definición por tramos, $f: \text{Dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(t) = -3t^2 + 24t, \text{ si } 0 \leq t \leq 4$$

$$f(t) = 4t + 32, \text{ si } 4 < t \leq 8$$

$$f(t) = 64 + 0.5(t - 8), \text{ si } 8 < t \leq 12$$

- Representar gráficamente la función y determinar su dominio.
- ¿Cuál fue la mínima y máxima cantidad de usuarios registradas en el primer año?
- La función f , ¿es suryectiva?

4. Un restaurante ofrece un menú de pasos que incluye: Una entrada (a elegir entre 4 opciones); Un plato principal (a elegir entre 5 opciones); Un postre (a elegir entre 3 opciones); Una bebida (a elegir entre 4 opciones). Responda, **justificando su respuesta**:

- ¿Cuántos menús completos distintos se pueden armar eligiendo una entrada, un plato principal, un postre y una bebida?
- Una pareja quiere pedir dos menús totalmente distintos (entrada, principal, postre, bebida), para compartir y probar más variedad. ¿Cuántas combinaciones posibles tienen para elegir? **Nota: No importa a qué persona le toca qué menú.**

5. Una radio organiza un sorteo de 1 entrada a un recital con 30 oyentes que se inscribieron para participar. Los organizadores asignaron a cada participante un número del 1 al 30. Sabiendo que de los 30 participantes, 4 son de Tandil (Provincia de Bs.As.), 6 de Mar del Plata (Provincia de Bs.As.), y el resto de Capital Federal. Responda, **justificando su respuesta. Nota: Capital Federal no es parte de Bs.As.**

- ¿Cuál es la probabilidad de que el sorteo lo gane un oyente de Capital Federal?
- ¿Si el sorteo lo ganó un oyente de la provincia de Bs.As. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de Tandil?

6. Si los vectores $v=(-1,-1)$, $u=(1,1)$, $a=(x,y)$, y $b=(-z,1)$ son los vértices de un cuadrado, cuál es el valor de z , x e y ? **Justifique su respuesta.**

7. La distribución de las notas del parcial de TMC-2025 es la siguiente: $\{(2,150), (4,25), (5,10), (6,5), (7,5), (9,5)\}$, donde los pares representan (Nota, Cantidad de alumnos).

- Realice un gráfico de barras de la distribución de notas.
- ¿Cuántos alumnos rindieron el parcial?
- ¿A partir de qué nota se encuentra el 5% de los alumnos a los que mejor les fue?
- Si Jaimito sacó un 5, ¿Qué porcentaje de personas sacaron menos nota que él?

1. La siguiente proposición, ¿es una Tautología, Contradicción, o Contingencia?

Justifique su respuesta

$$(P \vee Q) \vee \neg(Q \vee P)$$

Luego de hacer la tabla de verdad de la proposición, se verifica que es una Tautología, porque para todas las combinaciones posibles de los valores de verdad de P y Q, se obtiene verdadero.

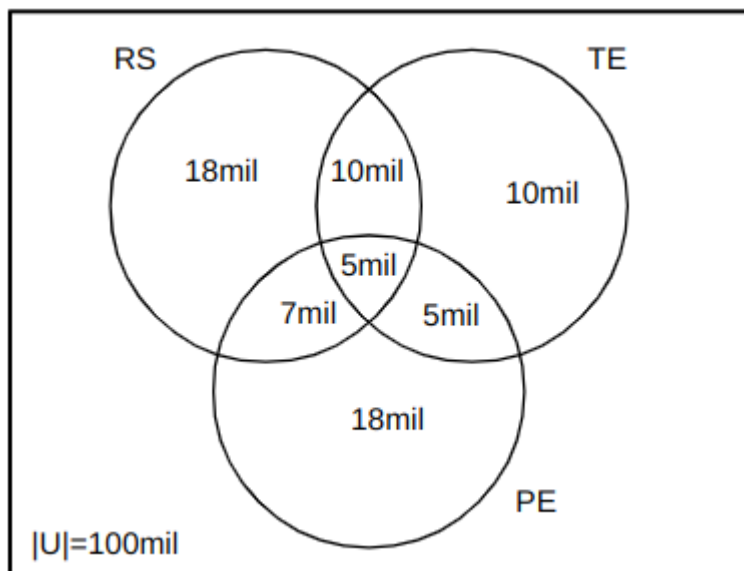
P	Q	$(P \vee Q)$	$\neg(Q \vee P)$	$(P \vee Q) \vee \neg(Q \vee P)$
F	F	F	V	V
F	V	V	F	V
V	F	V	F	V
V	V	V	F	V

2. Una empresa realiza un estudio de mercado para conocer a sus potenciales clientes. Para ello realiza una encuesta a un total de 100 mil personas, con los siguientes resultados: 40 mil usan redes sociales habitualmente (RS); 30 mil tienen un trabajo estable (TE); 35 mil están en pareja estable (PE); además, 15 mil dijeron usar RS y tener TE; 12mil respondieron usar RS y tener PE; 10 mil afirmaron tener TE y PE; 5 mil encuestados dijeron que usan RS, tienen TE y PE.

Realice el diagrama de Venn y Responda, justificando su respuesta:

- ¿Cuántas personas dijeron que no usan RS?
- ¿Cuántas personas no tienen RS pero tiene TE o PE?
- ¿Cuántas personas respondieron que no tienen TE, tampoco tienen PE y tampoco usan RS?
- ¿Cuántas personas respondieron afirmativamente a exactamente dos de las tres preguntas de la encuesta?

A continuación, el diagrama de Venn



- Un total de 60 mil personas, calculado como $|U| - |RS| = 60$ mil dijo que no usan redes sociales.
- A partir del diagrama, se obtiene que 33 mil personas, calculado como 10 mil que solo tienen TE, más 18 mil que solo tienen PE, más 5 mil que tienen TE y PE pero no tienen RS.
- Del total de 100 mil encuestados, 27 mil dijeron no tener TE ni PE ni usar RS. Esto se consigue restando del total de alumnos los 73 mil que respondieron afirmativa a al menos una de las preguntas.

d. Del gráfico se obtiene 22 mil = 10 mil + 7 mil + 5 mil. Son las personas que respondieron afirmativamente a exactamente dos de las tres preguntas de la encuesta.

3. La cantidad total de usuarios registrados (en miles) en una nueva red social durante su primer año está modelada por la función $f(t)$, que depende del tiempo t (en meses desde el lanzamiento).

Dada la siguiente definición por tramos, $f: \text{Dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$,

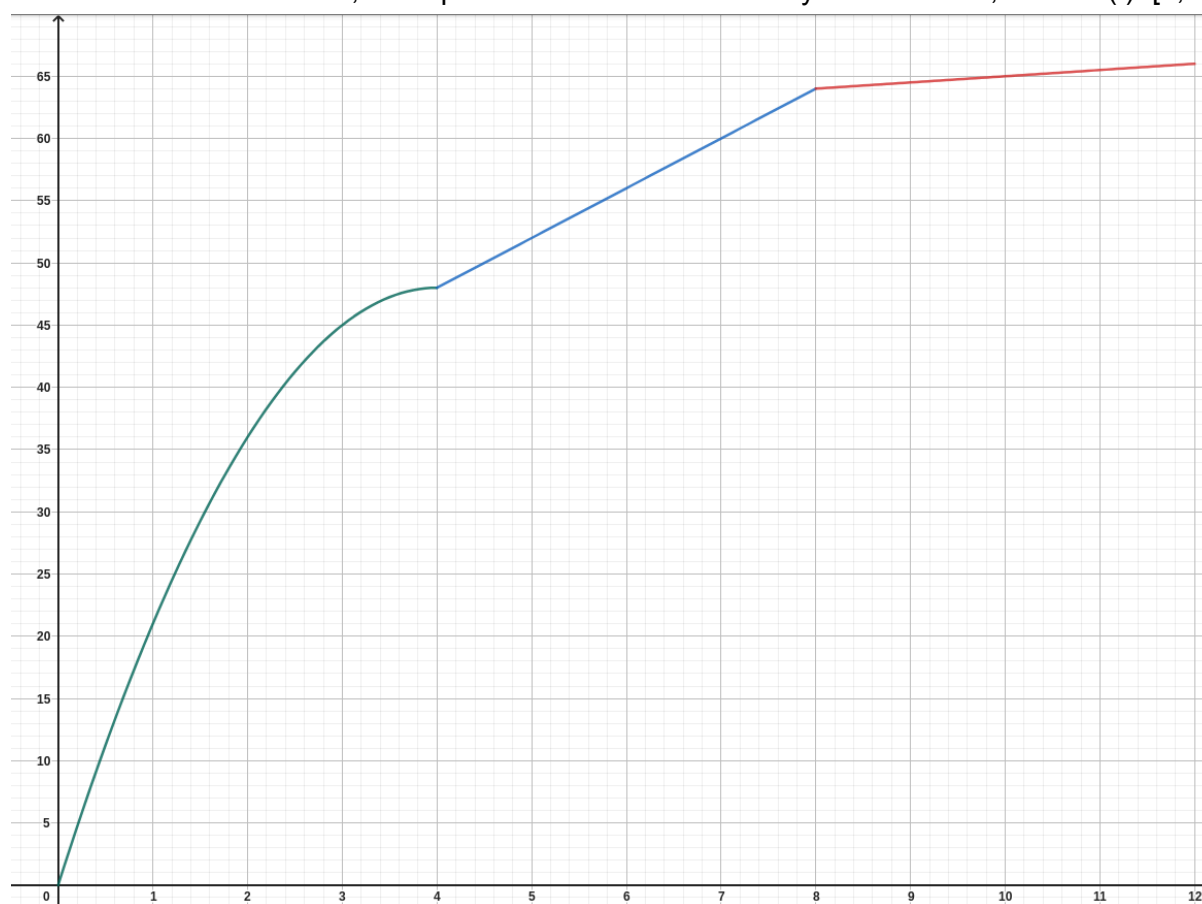
$$f(t) = -3t^2 + 24t, \text{ si } 0 \leq t \leq 4$$

$$f(t) = 4t + 32, \text{ si } 4 < t \leq 8$$

$$f(t) = 64 + 0.5(t - 8), \text{ si } 8 < t \leq 12$$

- Representar gráficamente la función y determinar su dominio.
- ¿Cuál fue la mínima y máxima cantidad de usuarios registradas en el primer año?
- La función f , ¿es suryectiva?

a. El dominio de la función, dado por su definición en tramos y el enunciado, es $\text{Dom}(f)=[0,12]$



b. Dado que la función es creciente en todo su intervalo, como se puede ver en la gráfica, entonces el mínimo valor se da para $t=0$, y el máximo para $t=12$. Por lo tanto:

Mínimo de f , $f(0)=0$, es decir 0 usuarios.

Máximo de f , $f(12) = 66$, es decir 66 mil usuarios.

c. La función no es suryectiva porque su definición en el enunciado es $f: \text{Dom}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, es decir el codominio son los Reales, pero la imagen de la función no son los reales, por lo tanto no es suryectiva.

4. Un restaurante ofrece un menú de pasos que incluye: Una entrada (a elegir entre 4 opciones); Un plato principal (a elegir entre 5 opciones); Un postre (a elegir entre 3 opciones); Una bebida (a elegir entre 4 opciones). Responda, justificando su respuesta:

- ¿Cuántos menús completos distintos se pueden armar eligiendo una entrada, un plato principal, un postre y una bebida?**
- Una pareja quiere pedir dos menús totalmente distintos (entrada, principal, postre, bebida), para compartir y probar más variedad. ¿Cuántas combinaciones posibles tienen para elegir? Nota: No importa a qué persona le toca qué menú.**

a. Por el principio de la multiplicación, la cantidad de opciones totales para combinar 4 entradas, 5 platos principales, 3 postres y 4 bebidas es:

$$4 \times 5 \times 3 \times 4 = 240$$

b. Para resolver la pregunta, también se plantea el principio del producto, pero ahora las opciones para cada categoría (entrada, principal, postre, y bebida) son el combinatorio de las opciones tomadas de a dos, porque queremos elegir dos opciones diferentes.

$$4C2 \times 5C2 \times 3C2 \times 4C2 = \frac{4!}{2!2!} \times \frac{5!}{2!3!} \times \frac{3!}{2!1!} \times \frac{4!}{2!2!} = 6 \times 10 \times 3 \times 6 = 1080$$

5. Una radio organiza un sorteo de 1 entrada a un recital con 30 oyentes que se inscribieron para participar. Los organizadores asignaron a cada participante un número del 1 al 30. Sabiendo que de los 30 participantes, 4 son de Tandil (Provincia de Bs.As.), 6 de Mar del Plata (Provincia de Bs.As.), y el resto de Capital Federal. Responda, justificando su respuesta. Nota: Capital Federal no se considera parte de la provincia de Bs.As.

- ¿Cuál es la probabilidad de que el sorteo lo gane un oyente de Capital Federal?**
- ¿Si el sorteo lo ganó un oyente de la provincia de Bs.As. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de Tandil?**

a. Sea el suceso A ="Sale sorteado un oyente de Capital Federal", para calcular la probabilidad como casos favorables sobre casos totales, tenemos que hay 20 casos favorables de un total de 30.

Planteando la probabilidad tenemos:

$$p(A) = \frac{20}{30} = \frac{2}{3} = 0.6666666...$$

b. En este caso se plantea una probabilidad condicional, sabemos que ocurrió el evento B ="Sale sorteada una persona de provincia de Bs.As.", y queremos saber si se da la probabilidad condicional del suceso C ="Sale sorteada una persona de Tandil", luego planteamos la probabilidad condicional de C dado B como

$$p(C/B) = \frac{p(C \cap B)}{p(B)} = \frac{4/30}{10/30} = \frac{4}{10} = 0.4$$

6. Si los vectores $v=(-1,-1)$, $u=(1,1)$, $a=(x,y)$, y $b=(-z,1)$ son los vértices de un cuadrado, ¿cuál es el valor de z , x e y ? Justifique su respuesta de forma analítica.

Para que la figura descrita sea realmente un cuadrado, los ángulos formados por sus aristas deben ser ortogonales. También sabemos que las aristas tienen que medir lo mismo. Además sabemos que los vértices opuestos están sobre la misma línea pero con sentidos opuestos.

Dado que $v=-u$, sabemos que son las esquinas opuestas del cuadrado.

Por lo tanto, se tiene que dar la siguiente ecuación $a=-b$, que son las otras dos esquinas opuestas.

De donde obtenemos que $y=-1$, además $x=z$.

Ahora podemos calcular las aristas del cuadrado como

$$L1=v-a$$

$$L2=v-b$$

$$L3=u-a$$

$$L4=u-b$$

Sabiendo que $L3$ es perpendicular a $L4$, entonces el producto interno entre ellos debe ser cero, luego

$$L3=u-a$$

$$L4=u-b$$

$$L3 \cdot L4 = (u - a) \cdot (u - b) = 0$$

$$((1, 1) - (x, y)) \cdot ((1, 1) - (-z, 1)) = 0$$

Sabemos que $y=-1$ y que $x=z$, entonces reemplazamos

$$((1, 1) - (z, -1)) \cdot ((1, 1) - (-z, 1)) = 0$$

$$(1 - z, 2) \cdot (1 - z, 0) = 0$$

$$(1 - z)^2 = 0$$

Por lo tanto, para que la ecuación sea cero, $z=1$

Se puede verificar gráficamente que los vectores $v=(-1,-1)$, $u=(1,1)$, $a=(1,-1)$, y $b=(-1,1)$ son los vértices del cuadrado.

7. La distribución de las notas del parcial de TMC-2025 es la siguiente: $\{(2,150), (4,25), (5,10), (6,5), (7,5), (9,5)\}$, donde los pares representan (Nota, Cantidad de alumnos).

- Realice un gráfico de barras de la distribución de notas.
- ¿Cuántos alumnos rindieron el parcial?
- ¿A partir de qué nota se encuentra el 5% de los alumnos a los que mejor les fue?
- Si Jaimito sacó un 5, ¿Qué porcentaje de personas sacaron menos nota que él?

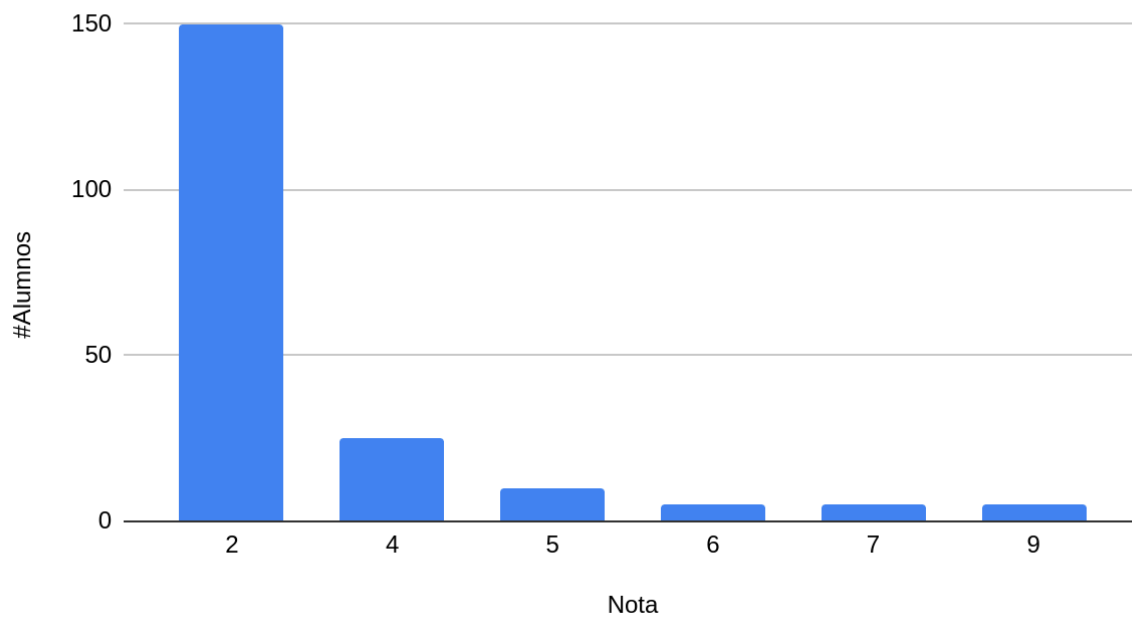
El primer paso, aunque no lo pida el enunciado, es construir la tabla de frecuencias absolutas y relativas, con esto se facilita la resolución del ejercicio

Nota	#Alumnos	Freq. Acum.	Freq. Rel.	Freq. Rel. Acum.
2	150	150	0.750	0.750
4	25	175	0.125	0.875
5	10	185	0.050	0.925
6	5	190	0.025	0.950
7	5	195	0.025	0.975
9	5	200	0.025	1.000

Ahora se comienza a responder.

- El gráfico se realiza con la frecuencia absoluta (la cantidad de alumnos que sacaron cada nota).

#Alumnos vs. Nota



- b. Un total de 200 alumnos rindieron el parcial, que se calculó como la suma de las frecuencias absolutas dadas.
- c. A partir de las frecuencias relativas acumuladas (última columna de la tabla), vemos que el 95% se encuentra asociado a la nota 6. Podemos interpretar entonces que el 5% de los alumnos que mejor les fue, sacaron nota 7 y 9.
- d. Si Jaimito sacó un 5 de nota, vemos que las personas que sacaron peor nota que él sacaron un 2 o un 4, por lo tanto, observando la frecuencia relativa acumulada, un total de 87.5% de los alumnos sacaron peor nota que Jaimito.